

ЧЕК-ЛИСТ

Углы и отрезки

Биссектриса, смежные и вертикальные углы

Геометрия, 7 класс

10 октября 2026 года

Кирилл Зиновьев

Как распознавать отношения между углами, использовать их свойства и находить длины отрезков по чертежу и условию задачи.

Лёвин Артём Александрович

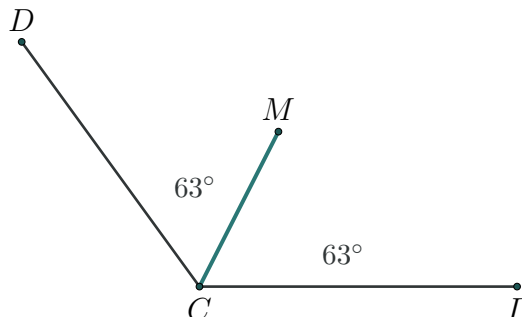
эксклюзивно для Кирилла Зиновьева



1. Обозначение угла и биссектриса

Обозначение угла. В записи $\angle DCL$ буква C в середине означает *вершину* угла. Угол измеряют в градусах; в числовом ответе знак $^\circ$ обязателен.

Биссектриса угла — луч, выходящий из его вершины и делящий угол на два равных угла.



Пример. $\angle DCL = 126^\circ$, луч CM — биссектриса. Тогда

$$\angle DCM = \angle MCL = \frac{126^\circ}{2} = 63^\circ.$$

Проверьте себя: биссектриса делит величину угла *пополам*; обе полученные части должны быть равны.

2. Смежные углы

Смежные углы имеют общую сторону, а две другие стороны являются противоположными лучами. **Их сумма равна 180° .**

$$\angle AOB + \angle BOC = 180^\circ, \quad \text{если лучи } OA \text{ и } OC \text{ противоположны.}$$

Пример. Один из смежных углов в 3 раза больше другого. Обозначим меньший угол через x , больший — через $3x$:

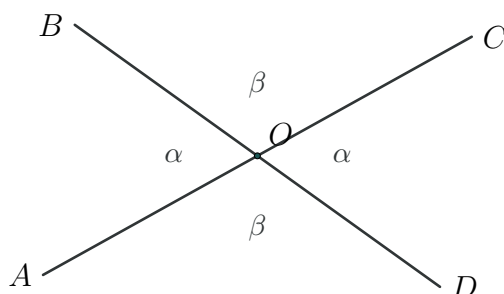
$$x + 3x = 180^\circ, \quad 4x = 180^\circ, \quad x = 45^\circ.$$

Следовательно, углы равны 45° и 135° .

Важный вывод. Два смежных угла не могут быть тупыми: каждый тупой угол больше 90° , а сумма двух таких углов превысила бы 180° .

3. Вертикальные углы

При пересечении двух прямых образуются четыре угла. **Вертикальные углы** расположены друг напротив друга; стороны одного угла являются противоположными лучами к сторонам другого. **Вертикальные углы равны.**



Для прямых AC и BD :

$$\angle AOB = \angle COD, \quad \angle BOC = \angle DOA.$$

Каждая пара соседних смежных углов в сумме даёт 180° .

Пример. Сумма двух вертикальных углов равна 86° . Каждый из них равен $86^\circ : 2 = 43^\circ$. Смежный с ним угол составляет

$$180^\circ - 43^\circ = 137^\circ.$$

4. Как выбрать нужное свойство

Углы	Как узнать	Что использовать
Смежные	Есть общая сторона; две другие — противоположные лучи.	Сумма 180° .
Вертикальные	Стороны попарно противоположны; углы друг напротив друга.	Углы равны.
Части угла с биссектрисой	Луч из вершины делит угол на две равные части.	Каждая часть — половина исходного угла.

Порядок решения: аккуратный чертёж → подписи вершин → определение свойства → вычисления → ответ со знаком $^\circ$.

5. Отрезки на одном луче

Если точки A и B лежат на одном луче с началом O , то более удалённая от O точка соответствует большему расстоянию.

$$AB = |OA - OB|.$$

Пример. $OA = 10,3$ см, $OB = 2,4$ см. Следовательно, точка B ближе к O , чем точка A :

$$AB = 10,3 - 2,4 = 7,9 \text{ см.}$$

Проверка чертежа: длины на рисунке должны качественно соответствовать условию. Если $OA > OB$, изображайте A дальше от O , чем B .

6. Деление отрезка в данном отношении

Запись $AM : MB = 3 : 7$ означает: весь отрезок AB состоит из $3 + 7 = 10$ равных долей, причём AM содержит 3 доли, а MB — 7 долей.

Пример. На отрезке AB расположены точки M и N , причём

$$AM : MB = 3 : 7, \quad AN : NB = 7 : 3, \quad MN = 38 \text{ см.}$$



По первому отношению $AM = \frac{3}{10}AB$; по второму $AN = \frac{7}{10}AB$. Поэтому

$$MN = AN - AM = \frac{7}{10}AB - \frac{3}{10}AB = \frac{4}{10}AB.$$

Отсюда $\frac{4}{10}AB = 38$, значит $AB = 38 : \frac{4}{10} = 95$ см.

Важная тонкость: для двух точек условия деления задают *отдельно*; по одной фразе «точки делят отрезок в отношении $3 : 7$ » нельзя однозначно установить их положение.

7. Перед сдачей работы

- ☐ На чертеже указаны вершины углов и точки отрезка.
- ☐ Острый угол выглядит острым, тупой — тупым; большие отрезки не показаны короче меньших.
- ☐ Для смежных углов использована сумма 180° , для вертикальных — равенство.
- ☐ Вычисления записаны даже тогда, когда ответ кажется очевидным.
- ☐ В ответах стоят знаки градусов или единицы длины.

Тренировочный блок. Путь А

10 заданий по возрастанию сложности. Делайте чертёж там, где он помогает решению. Для каждой задачи запишите вычисления и итоговый ответ.

1. Угол DCL равен 126° . Луч CM — его биссектриса. Найдите $\angle MCL$.
2. $\angle KLM = 56^\circ$. Луч LN делит этот угол пополам. Найдите $\angle KLN$.
3. Углы AOB и BOC смежные. Известно, что $\angle AOB = 105^\circ$. Найдите $\angle BOC$.
4. Один из смежных углов в 5 раз больше другого. Найдите оба угла.
5. Один из смежных углов на 38° больше другого. Найдите оба угла.
6. Прямые AC и BD пересекаются в точке O . Известно, что $\angle AOB = 72^\circ$. Найдите $\angle COD$, $\angle BOC$ и $\angle DOA$.
7. Прямые KS и LM пересекаются в точке O . Сумма вертикальных углов KOL и SOM равна 146° . Найдите $\angle LOS$.
8. На одном луче с началом в точке O лежат точки A и B . Известно, что $OA = 12,7$ см, а $OB = 4,9$ см. Какая из точек ближе к O ? Найдите AB .
9. Углы AOB и BOC смежные, причём $\angle AOB = 2\angle BOC$. Луч OD — биссектриса угла AOB . Найдите $\angle DOB$.
10. Точки M и N лежат внутри отрезка AB . Известно, что $AM : MB = 3 : 7$, $AN : NB = 7 : 3$ и $MN = 28$ см. Найдите длину AB .

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
---	-------

- | | |
|----|---|
| 1 | 63° |
| 2 | 28° |
| 3 | 75° |
| 4 | 30° и 150° |
| 5 | 71° и 109° |
| 6 | $\angle COD = 72^\circ$; $\angle BOC = 108^\circ$; $\angle DOA = 108^\circ$ |
| 7 | 107° |
| 8 | Ближе точка B ; $AB = 7,8$ см |
| 9 | 60° |
| 10 | 70 см |
-

Самопроверка. Для задач об углах проверьте, что смежные значения дают сумму 180° , а вертикальные совпадают. Для задач об отрезках проверьте порядок точек на рисунке и единицы измерения.